

Kružnice a elipsa jsou „vzdálenost bodů v rovnici“. Než začneš, osvěž si vzorce pro druhou mocninu dvojčlenu, doplnění na čtverec a vzdálenost bodů – na nich stojí skoro každý výpočet v tomto tématu.

### 1. Vzorce pro druhou mocninu dvojčlenu **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H15 Úpravy výrazů: roznásobení, vytýkání, vzorce

Pro druhou mocninu dvojčlenu platí  $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$  a  $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ . Nejčastější chyba je zapomenout na prostřední člen:  $(x+3)^2 \neq x^2 + 9$ . Vzorce se dají číst i obráceně,  $x^2 - 6x + 9 = (x-3)^2$  – a to je základ doplnění na čtverec.

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \text{ druhá mocnina součtu} \quad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \text{ druhá mocnina rozdílu}$$

**Příklad:** Roznásob  $(x-2)^2 + (y+3)^2$ .

$$1. (x-2)^2 = x^2 - 4x + 4, (y+3)^2 = y^2 + 6y + 9.$$

$$2. \text{Součet: } x^2 + y^2 - 4x + 6y + 13.$$

**Zkus sám:**

1. Roznásob  $(2x+1)^2$ .
2. Zapiš  $y^2 + 10y + 25$  jako druhou mocninu dvojčlenu.

### 2. Doplnění na čtverec **SŠ**

Kde to najdeš: 1.+2. H14 Kvadratická funkce, 1.+2. H38 Mnohočleny a rozklad

Výraz  $x^2 + px$  doplníš na čtverec tak, že vezmeš polovinu čísla u  $x$ , umocníš ji, přičteš a zase odečteš:

$x^2 + px = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 - \frac{p^2}{4}$ . Stejně to znáš z hledání vrcholu paraboly. V rovnici kružnice nebo elipsy to uděláš zvlášť pro  $x$  a zvlášť pro  $y$ ; co přičteš na jedné straně rovnice, musíš přičíst i na druhé.

$$x^2 + px = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 - \frac{p^2}{4} \text{ doplnění na čtverec}$$

**Příklad:** Doplni na čtverec výrazy  $x^2 + 8x$  a  $y^2 - 2y$ .

$$1. \text{Polovina z 8 je 4: } x^2 + 8x = (x+4)^2 - 16.$$

$$2. \text{Polovina z -2 je -1: } y^2 - 2y = (y-1)^2 - 1.$$

**Zkus sám:**

1. Doplni na čtverec  $x^2 - 6x + 5$ .
2. Urči vrchol paraboly  $y = x^2 + 4x + 1$ .

### 3. Vzdálenost dvou bodů **SŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H27 Pythagorova věta, 3.+4. H16 Vektory

Vzdálenost bodů  $A[a_1; a_2]$  a  $B[b_1; b_2]$  spočítáš Pythagorovou větou z rozdílů souřadnic:

$|AB| = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2}$ . Rovnice kružnice je jen tento vzorec umocněný na druhou: bod  $X[x; y]$  leží na kružnici se středem  $S[m; n]$  a poloměrem  $r$ , když  $|SX| = r$ . Je-li vzdálenost menší, bod leží uvnitř, je-li větší, leží vně.

$$|AB| = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2} \text{ vzdálenost bodů}$$

**Příklad:** Jak daleko je bod  $[5; 0]$  od bodu  $[2; -3]$ ? Leží na kružnici se středem  $[2; -3]$  a poloměrem 4?

$$1. d = \sqrt{(5-2)^2 + (0+3)^2} = \sqrt{18} \approx 4,24.$$

$$2. 4,24 > 4 \rightarrow \text{bod na kružnici neleží, je vně.}$$

**Zkus sám:**

1. Jaká je vzdálenost bodů  $[-1; 2]$  a  $[5; 10]$ ?
2. Leží bod  $[3; 4]$  na kružnici se středem v počátku a poloměrem 5?

#### 4. Kružnice, kruh a Thaletova kružnice ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H26 Kruh a kružnice, 3.+4. H2 Pythagoras, Eukleides, kružnice

Kružnice je množina bodů, které mají od středu stejnou vzdálenost  $r$ ; kruh tvoří body se vzdáleností nejvýš  $r$ . Obvod kružnice je  $2\pi r$ , obsah kruhu  $\pi r^2$ . Thaletova věta: bod  $C$  leží na kružnici s průměrem  $AB$  právě tehdy, když je úhel  $ACB$  pravý. Proto má pravoúhlý trojúhelník střed kružnice opsané ve středu přepony.

$$o = 2\pi r \text{ obvod kružnice} \quad S = \pi r^2 \text{ obsah kruhu}$$

**Příklad:** Pravoúhlý trojúhelník má odvěsny 6 a 8. Jaký poloměr má kružnice opsaná?

1. Přepona:  $c = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$ .

2. Podle Thaletovy věty je přepona průměrem kružnice opsané:  $r = \frac{10}{2} = 5$ .

**Zkus sám:**

1. Jaký obsah má kruh s poloměrem 3 cm?
2. Jaký obvod má kružnice s průměrem 10 m?

#### 5. Úprava rovnice se zlomky a odmocninou ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H18 Lineární rovnice II: závorky a zlomky, Začátečníci H21 Vzorce: vyjádření neznámé

Z rovnice elipsy  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  vyjádříš  $y$  v několika krocích: odečti zlomek s  $x$ , vynásob obě strany  $b^2$  a odmocni. Pro horní polovinu elipsy tak platí  $y = b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}$ . Když chceš jen ověřit, zda bod na křivce leží, stačí ho dosadit a porovnat levou stranu s jedničkou.

$$y = b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} \text{ horní polovina elipsy}$$

**Příklad:** Jak vysoko je klenba  $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{25} = 1$  nad místem  $x = 3$ ?

1.  $\frac{y^2}{25} = 1 - \frac{9}{36} = 0,75$ .

2.  $y^2 = 25 \cdot 0,75$ , tedy  $y = 5\sqrt{0,75} \approx 4,33$ .

**Zkus sám:**

1. Vyjádří  $y^2$  z rovnice  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ .
2. Leží bod  $[3; 2,4]$  na elipse  $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ ?

#### Kde se to doučit

- **Realisticky.cz – Středová a obecná rovnice kružnice** – výklad s řešenými příklady (M. Krynický)  
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/07%20Analytick%C3%A1%20geometrie/05%20Ku%C5%BElouse%C4%8Dky/01%20St%C5%99edov%C3%A1%20a%20obecn%C3%A1%20rovnice%20kru%C5%BEnice.pdf>
- **GeoGebra – Zahradnická konstrukce elipsy** – interaktivně: elipsa z provázku a dvou ohnisek  
<https://www.geogebra.org/m/RmFbRrFh>
- **Umíme matiku – Kružnice (kuželosečka)** – procvičování s okamžitou kontrolou  
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-kuzelosecky-kruznice>

#### Výsledky ke kontrole

- **1. Vzorce pro druhou mocninu dvojčlenu:** 1)  $4x^2 + 4x + 1$ ; 2)  $(y + 5)^2$
- **2. Doplnění na čtverec:** 1)  $(x - 3)^2 - 4$ ; 2)  $y = (x + 2)^2 - 3 \rightarrow V[-2; -3]$
- **3. Vzdálenost dvou bodů:** 1) 10; 2) ano,  $3^2 + 4^2 = 25$
- **4. Kružnice, kruh a Thaletova kružnice:** 1)  $9\pi \approx 28,3 \text{ cm}^2$ ; 2)  $10\pi \approx 31,4 \text{ m}$
- **5. Úprava rovnice se zlomky a odmocninou:** 1)  $y^2 = 9 - \frac{9x^2}{4}$ ; 2) ano,  $0,36 + 0,64 = 1$